

1. Problem ve Amaç

Telekom şirketleri, müşteri kaybını önceden tahmin edemediği için

elde tutma kampanyalarını geç veya yanlış müşterilere yönlendirmektedir.

Bu çalışmada, Kaggle Telco Customer Churn veri setindeki 7043 müşterinin demografik, hizmet ve ödeme bilgilerini kullanarak churn riskini tahmin eden ve kararın nedenlerini açıklayan bir karar destek ürünü geliştirilmiştir.

2. Geliştirilen Ürün

RiskRadar, telekom şirketinin müşteri ilişkileri ekibine yönelik bir

Streamlit web uygulamasıdır. Kullanıcı, müşteri bilgilerini forma girer;

uygulama churn olasılığını (%), risk seviyesini (Düşük/Orta/Yüksek) ve tahmini etkileyen faktörleri SHAP waterfall grafiğiyle gösterir.

3. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Veri: Kaggle Telco Customer Churn (7043 satır, 21 değişken, %26.5 churn oranı).

Temizlik: TotalCharges sütunundaki 11 eksik değer (tenure=0 olan yeni müşteriler) 0 ile dolduruldu. Kategorik değişkenler label encoding ve one-hot encoding ile sayısallaştırıldı; sayısal değişkenler StandardScaler ile ölçeklendirildi.

Modeller: Logistic Regression ve Random Forest karşılaştırıldı; sınıf dengesizliği (churn %26.5) class_weight='balanced' ile giderildi.

5-fold cross-validation ile overfitting analizi yapıldı.

Final model: Random Forest (balanced) — F1: 0.637, Recall: 0.775, ROC-AUC: 0.840.

Açıklanabilirlik: SHAP TreeExplainer ile genel (beeswarm, bar) ve bireysel (waterfall) açıklamalar üretildi.

Arayüz: Streamlit ile geliştirildi. Model joblib ile kaydedildi.

4. Test Sonucu

Dört senaryo test edildi: yüksek riskli müşteri (%86.5, Yüksek Risk), düşük riskli müşteri (%3.8, Düşük Risk), sınır durum (%27.3, Düşük Risk) ve mantıksal çelişkili girdi (sınırlılık testi, %56.2, Orta Risk).

SHAP analizine göre churn riskini en çok artıran faktörler: kısa hizmet süresi (tenure), month-to-month sözleşme, Fiber optic internet ve electronic check ödeme yöntemi. Bu bulgular EDA sonuçlarıyla tam örtüşmektedir.

5. Değerlendirme

Güçlü yön: Ürün yalnızca tahmin yapmakla kalmayıp her müşteri için "neden riskli?" sorusunu SHAP ile yanıtlıyor; bu, ekibin aksiyon almasını kolaylaştırıyor. Recall odaklı optimizasyon sayesinde gerçek churn müşterilerinin %77.5'i yakalanabiliyor.

En önemli sınırlılık: Arayüz, girdi tutarlılığını doğrulamıyor (örn. internetsiz müşteriye internet hizmeti atanabiliyor); bu, yanıltıcı SHAP sonuçlarına yol açabilir.

Gelecek geliştirme: Toplu müşteri listesi yükleme (CSV upload) ve internet hizmeti seçimine göre dinamik form alanları eklenebilir.